

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**INTRODUCCIÓN A LA BIOMECASTRÓNICA**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80057
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE116
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Obtener modelos de sistemas biomecátrónicos para la identificación de las necesidades humanas.
- Diseñar modelos de interfaz humano máquina para el control háptico, acústico y óptico.
- Diseñar esquemas de control avanzado para un desempeño seguro con el humano.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a la biomecátrónica.**
 - 1.1 Sistemas biomecátrónicos.**
 - 1.2 Sistemas fisiológicos.**
 - 1.3 Sensores y transductores.**
 - 1.4 Actuadores.**
- 2.-Sistemas de control en retroalimentación.**
 - 2.1 Retroalimentación biológica y biomecátrónica.**
 - 2.2 Modelos de sistemas.**
 - 2.3 Controladores.**
 - 2.4 Implementación de controladores.**
- 3.-Procesamiento de señales.**
 - 3.1 Señales biomédicas.**
 - 3.2 Adquisición de señales.**
 - 3.3 Filtrado de señales.**
 - 3.4 Herramientas estadísticas.**
- 4.-Aplicaciones.**
 - 4.1 Ayuda a la audición e implantes.**
 - 4.2 Sustitución sensorial y prótesis visuales.**
 - 4.3 Reemplazo de corazón y pulmones.**
 - 4.4 Ayudas respiratorias.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Revisión de los conceptos básicos de biomecánica y sistemas fisiológicos para el modelado de sistemas biomecátricos.
- Revisión de sensores y actuadores para adquisición y filtrado de señales.
- Desarrollo de prácticas de control con retroalimentación biológica.
- Realización de ejercicios de implementación para la identificación de aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de filtrado.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Realización de ejercicios de implementación en control.
- Elaboración del proyecto final de biomecánica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brooker, G. (2012). *Introduction to Biomechatronics*. Raleigh, NC: SciTech Pub.
2. Popovic, M. (2019). *Biomechatronics*. London: Elsevier.
3. Segil, J. (2019). *Handbook of Biomechatronics*. London: Elsevier.
4. Tong, R. (2018). *Wearable Technology in Medicine and Health Care*. London; San Diego, CA: Academic Press.